Milieux anisotropes

Onde plane harmonique

On s'intéresse à la propagation d'une onde plane harmonique dont le vecteur déplacement s'écrit, en tout point **r** de l'espace

$$\mathcal{D}(\mathbf{r},t) = \Re\left\{\hat{\mathbf{D}}\, e^{j(\omega_0 t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}\right\}$$

où $\hat{\mathbf{D}}$ est l'amplitude complexe de l'onde, ω_0 la pulsation et **k** le vecteur d'onde.

Par analogie avec la propagation dans un milieu isotrope, on peut écrire

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda_0} n\, \hat{\mathbf{u}}$$

où $\hat{\mathbf{u}}$ est un vecteur unitaire dans la direction de propagation (normale au front d'onde = plans de phase constante) et n est un indice à déterminer.

Problème

Déterminer les valeurs possibles de l'indice n ainsi que les amplitudes complexes $\hat{\mathbf{D}}$ telles que $\mathcal{D}$ défini ci-dessus puisse être une solution au problème de propagation dans un milieu anisotrope.

Propriétés diélectriques du milieu

Matrice des permittivités

Dans un milieu présentant une anisotropie électrique, le vecteur déplacement $\hat{\mathbf{D}}$ n'est plus parallèle au vecteur champ électrique $\hat{\mathbf{E}}$

$$\hat{\mathbf{D}} = \underline{\underline{\epsilon}}\, \hat{\mathbf{E}}$$

où

$$\underline{\underline{\epsilon}} = \begin{pmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} & \epsilon_{13} \\ \epsilon_{21} & \epsilon_{22} & \epsilon_{23} \\ \epsilon_{31} & \epsilon_{32} & \epsilon_{33} \end{pmatrix}$$

est la *matrice des permittivités diélectriques*.

La matrice des permittivités est réelle et symétrique. Il existe donc une base $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$ dans laquelle elle est diagonale

$$\underline{\underline{\epsilon}} = \begin{pmatrix} \epsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_z \end{pmatrix} = \epsilon_0 \begin{pmatrix} n_x^2 & 0 & 0 \\ 0 & n_y^2 & 0 \\ 0 & 0 & n_z^2 \end{pmatrix}.$$

Les directions définies par les vecteurs $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$ et $\hat{\mathbf{z}}$ sont appelées les *axes principaux* du milieu.

Les indices correspondants n_x, n_y, et n_z sont appelés les *indices principaux*.

Matrice imperméabilité

La *matrice imperméabilité* est l'inverse de la matrice des permittivités diélectriques relatives. Dans la base $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$:

$$\underline{\underline{\eta}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{n_x^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_y^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_z^2} \end{pmatrix}$$

Équations de Maxwell

Dans un milieu diélectrique linéaire, non magnétique, sans charges ni courants

$$\begin{aligned} \frac{n}{c}\hat{\mathbf{u}} \times \hat{\mathbf{E}} &= \hat{\mathbf{B}} \\ \frac{1}{\mu_0}\frac{n}{c}\hat{\mathbf{u}} \times \hat{\mathbf{B}} &= -\hat{\mathbf{D}} \\ \hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{D}} &= 0 \\ \hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{B}} &= 0 \end{aligned}$$

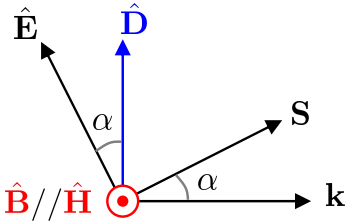
Si le milieu est magnétique, (mais toutefois ne présente pas d'anisotropie magnétique), remplacer μ_0 par $\mu = \mu_0\mu_r$ où μ_r est la perméabilité relative.

Configuration des champs

Les équations de Maxwell et la définition du vecteur de Poynting complexe

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2}\hat{\mathbf{E}} \times \hat{\mathbf{H}}^*$$

permettent d'établir la configuration relative des champs



Dans le cas isotrope $\alpha = 0$

Configuration des champs

- les champs $\hat{\mathbf{B}}$ et $\hat{\mathbf{H}}$ sont transverses
- le champ $\hat{\mathbf{D}}$ est transverse
- le champ $\hat{\mathbf{E}}$ n'est pas transverse
- la direction de propagation de l'énergie (direction du vecteur de Poynting complexe **S**) est différente de la direction du vecteur d'onde **k** (normale aux plans de phase constante)

Surface des indices

Pour une direction de propagation donnée $\hat{\mathbf{u}}$, on peut déterminer les valeurs possible de n en résolvant *l'équation de Fresnel aux indices*

$$\sum_{i=x,y,z} \frac{n_i^2 \hat{u}_i^2}{n^2 - n_i^2} = 0$$

où les $\hat{u}_i$ sont les composantes du vecteur $\hat{\mathbf{u}}$ sur la base $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$

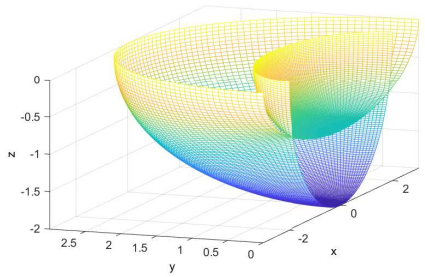
Une visualisation géométrique des solutions peut se faire en introduisant la *surface des indices* définie selon

$$(\mathcal{I}) = \{\mathrm{M}, \mathbf{OM} = n\hat{\mathbf{u}}\}$$

L'équation de cette surface est

$$\begin{aligned} & x^2 n_x^2 \left(x^2+y^2+z^2-n_y^2\right)\left(x^2+y^2+z^2-n_z^2\right) \\ + \; & y^2 n_y^2 \left(x^2+y^2+z^2-n_x^2\right)\left(x^2+y^2+z^2-n_z^2\right) \\ + \; & z^2 n_z^2 \left(x^2+y^2+z^2-n_x^2\right)\left(x^2+y^2+z^2-n_y^2\right) = 0 \end{aligned}$$

C'est une surface à deux nappes telle que représentée dans le cas $n_z > n_y > n_x$

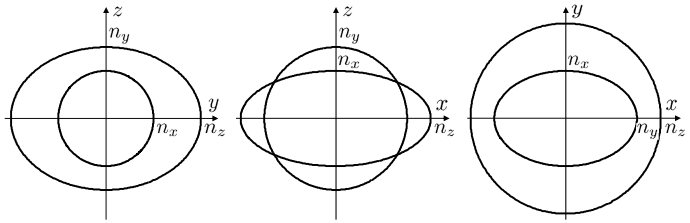


Représenter l'intersection de la surface des indices avec chacun des plans $x = 0$, $y = 0$ et $z = 0$ aide à sa visualisation.

Par exemple pour $x = 0$

$$\begin{aligned} y^2 + z^2 &= n_x^2 \\ \frac{y^2}{n_z^2} + \frac{z^2}{n_y^2} &= 1 \end{aligned}$$

Il s'agit d'un cercle de rayon n_x et d'une ellipse de demi-axes n_z et n_y.



Il y a donc, en général, deux solutions pour n, obtenues en considérant l'intersection de la surface des indices par la droite passant par l'origine et portée par le vecteur $\hat{\mathbf{u}}$.

On parlera de *biréfringence*.

On appelle *axe optique* une direction de propagation selon laquelle il n'existe qu'une solution pour n. Les axes optiques sont définis par les intersections entre les deux nappes de la surface des indices.

États propres

À chaque solution n' et n'', lorsqu'elles sont distinctes, on peut associer une onde plane harmonique polarisée linéairement dont la polarisation reste inchangée lors de sa propagation selon une direction donnée $\hat{\mathbf{u}}$ dans un milieu anisotrope. De plus les états de polarisation associés à n' et n'' sont orthogonaux.

On appelle ces états *états propres*. On notera $\hat{\mathbf{d}}'$ et $\hat{\mathbf{d}}''$ leurs *vecteurs de Jones* normalisés.

Pour une onde se propageant dans la direction $\hat{\mathbf{u}}$ et polarisée selon $\hat{\mathbf{d}}'$

$$\hat{\mathbf{D}}(L) = \hat{\mathbf{D}}(0)\, e^{-j\frac{2\pi}{\lambda_0}n'L} = \|\hat{\mathbf{D}}(0)\| e^{-j\frac{2\pi}{\lambda_0}n'L}\hat{\mathbf{d}}'$$

Cette onde demeure polarisée selon $\hat{\mathbf{d}}'$ et "voit" l'indice n'. De même pour une onde polarisée selon $\hat{\mathbf{d}}''$.

Pour une onde possédant un état de polarisation quelconque, on effectue une *décomposition sur la base des états propres*

$$\hat{\mathbf{D}}(L) = \hat{D}'(0)\, e^{-j\frac{2\pi}{\lambda_0}n'L}\,\hat{\mathbf{d}}' + \hat{D}''(0)\, e^{-j\frac{2\pi}{\lambda_0}n''L}\,\hat{\mathbf{d}}''$$

Classification des milieux

- $n_x = n_y = n_z$: milieu isotrope
  La surface des indices est une sphère. Quelle que soit la direction $\hat{\mathbf{u}}$, l'onde verra l'indice n, qui est l'indice de réfraction du milieu.
  On pourra arbitrairement choisir deux états orthogonaux comme base.
- $n_x = n_y \neq n_z$: milieu uniaxe
  La surface des indices est une sphère de rayon n_x et un ellipsoïde de révolution autour de l'axe $\hat{\mathbf{z}}$. Les deux nappes sont tangentes sur cet axe. Pour une propagation dans la direction de l'unique axe optique $\hat{\mathbf{z}}$, la propagation sera analogue au cas isotrope.
  On appellera $n_o = n_x = n_y$ indice ordinaire et $n_e = n_z$ indice extraordinaire
- $n_z > n_y > n_x$: milieu biaxe
  Il existe deux axes optiques pour lesquels la propagation est analogue au cas isotrope.
  Pour toutes les autres directions de propagation, on aura deux solutions n' et n'' distinctes et deux états propres linéaires orthogonaux $\hat{\mathbf{d}}'$ et $\hat{\mathbf{d}}''$ associés.

On aura donc une transformation de l'état de polarisation de l'onde, selon la valeur du retard de phase

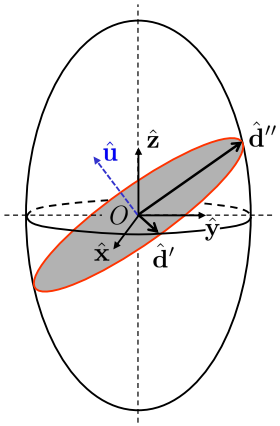
$$\Gamma(L) = \frac{2\pi}{\lambda}\left(n'' - n'\right)L$$

Ellipsoïde des indices

L'*ellipsoïde des indices* est une construction géométrique permettant de déterminer la direction des états propres et les indices associés.

Dans la base $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$ dans laquelle la matrice des permittivités diélectriques est diagonale, son équation est

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1$$



Mode d'emploi

- Soit $\hat{\mathbf{u}}$ la direction du vecteur d'onde.
- On considère l'intersection de l'ellipsoïde des indices avec le plan orthogonal à $\hat{\mathbf{u}}$ passant par l'origine.
- Il s'agit d'une ellipse $(\mathcal{G})$.
- Les axes de $(\mathcal{G})$ correspondent aux directions des états propres $\hat{\mathbf{d}}'$ et $\hat{\mathbf{d}}''$.
- Les indices associés n' et n'' correspondent aux demi-axes respectifs de l'ellipse.

Christophe Peucheret • 20 mars 2024 • CC-BY-NC-SA